

Module : M211 - Gérer les données

Formateur :M. GOUMIH MOHAMED

Filière : Développement Digital(Option Full stack)

Groupe: DEVOWFS

Travaux Pratiques :

TP MySQL – Gestionnaire d'erreur et Curseur

Exercise 1 : (Handler + transaction simple)

Créer une procédure **ajouter_adoption_safe** qui reçoit : p_client_id, p_animal_id, p_date_adoption, p_prix DECIMAL(7,2), p_paye

La procédure doit :

1. Démarrer une transaction
2. Insérer une adoption dans Adoption :
 - date_reservation = **CURDATE()**
 - date_adoption = p_date_adoption
 - prix = p_prix
 - paye = p_paye
3. Mettre l'animal en indisponible : Animal.disponible = 0
4. En cas d'erreur SQL (SQLEXCEPTION) :
 - faire **ROLLBACK**
 - afficher : **"Erreur SQL : adoption non ajoutée"**
5. Sinon :
 - **COMMIT**
 - afficher : **"Adoption correctement ajoutée"**

Tests :

- client inexistant
- animal inexistant
- animal déjà adopté (unicité sur animal_id)

Exercice 2 : (curseur + NOT FOUND)

Créer une procédure **Lister Clients Ville** : p ville VARCHAR(60)

Objectif :

- Parcourir les clients de cette ville avec un curseur
- Afficher : prenom nom

Exercice 3 : (curseur sur Animal disponible)

Créer une procédure **Lister_Animaux_Disponibles** (sans paramètre) qui affiche tous les animaux dont : disponible = 1

Affichage :

- id, nom, sexe, date_naissance

Exercice 4 : (curseur avec compteur)

Créer une procédure **Compter_Animaux_Espece** : IN p_espece_id , OUT p_total

Objectif :

- Parcourir les animaux de l'espèce donnée avec un curseur
- Incrémenter un compteur
- Retourner le total via OUT

Exercice 5 : (curseur + condition IF)

Créer une procédure **Afficher_Animaux_NonAdoptes** :

- Parcourir les animaux
- Pour chaque animal, afficher :
 - "ADOPTÉ" si l'animal existe dans Adoption
 - "LIBRE" sinon

Indice : IF EXISTS (SELECT * FROM Adoption WHERE animal_id = v_id) THEN ...

Exercice 6 : (curseur + boucle + arrêt anticipé LEAVE)

Créer une procédure **Top3_Animaux_Disponibles** :

- Parcourir les animaux disponibles
- Afficher les **3 premiers** seulement
- Utiliser :
 - Une variable compteur **cpt**
 - LEAVE quand **cpt = 3**

Exercice 7 : (curseur + insertion dans table temporaire)

Créer une procédure **Tmp_Clients_Ville** : p_ville VARCHAR(60)

Objectif :

1. Créer une table temporaire :
 - **TempClients**(nomComplet VARCHAR(200))
2. Parcourir les clients de la ville avec un curseur
3. Insérer dans la table temporaire **TempClients** : **CONCAT(prenom, ' ', nom)**
4. Afficher ensuite :
 - `SELECT * FROM TempClients;`

Exercice C1 (curseur + transaction)

Créer une procédure **Adoption_En_Serie** : p_client_id, p_prix DECIMAL(7,2), p_paye

Objectif :

1. Sélectionner avec un curseur les **3 premiers animaux disponibles**
2. Pour chacun :
 - insérer une adoption (date_reservation=CURDATE(), date_adoption=NULL)
 - mettre l'animal indisponible
3. Tout doit être dans une transaction :
 - si erreur → rollback + message
 - sinon → commit + message

Contraintes :

- handler NOT FOUND pour arrêter la boucle
- handler EXIT FOR SQLEXCEPTION pour rollback